

Laboratorio de Microeconomía I

Sesión 2: Tarea 1

Centro de Investigación y Docencia Económicas

Maestría en Economía

Arturo López

ASSUMPTION 1.1 Properties of the Consumption Set, X

The minimal requirements on the consumption set are

1. $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}_+^n$.
2. X is closed.
3. X is convex.
4. $\mathbf{0} \in X$.

AXIOM 3: Continuity. For all $\mathbf{x} \in \mathbb{R}_+^n$, the "at least as good as" set, $\succeq(\mathbf{x})$, and the "no better than" set, $\preceq(\mathbf{x})$, are closed in $\mathbb{R}_+^n$.

Exercises

1. Considera un conjunto compuesto por dos bienes $(x_1, x_2) \in X \subseteq \mathbb{R}^2$, donde x_1 representa la cantidad de libros consumida y x_2 la cantidad de café consumida. El café se mide de forma continua.

- (a) Define formalmente el conjunto X a partir de esta descripción y represéntalo en el plano cartesiano.
- (b) ¿El conjunto X es abierto o cerrado en $\mathbb{R}^2$? Demuestra tu afirmación.
- (c) ¿El conjunto X satisface los requerimientos mínimos de un conjunto de consumo (**ASSUMPTION 1.1**)? (Ignora el supuesto de convexidad por ahora).

2. Sea $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|)$ el espacio métrico euclideo y $A \subseteq \mathbb{R}^2$ el conjunto definido por

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|x|, |y|\} < 1\}.$$

Demuestra que A es un conjunto abierto.

3. Sea un conjunto de consumo $X = \mathbb{R}_+^n$ y una relación de preferencias $\succsim$ sobre X . Para cada $\mathbf{x} \in X$, definimos los conjuntos

$$\succsim(\mathbf{x}) := \{\mathbf{y} \in X \mid \mathbf{y} \succsim \mathbf{x}\} \quad (\text{"al menos tan bueno como } \mathbf{x}\text{"})$$

y

$$\precsim(\mathbf{x}) := \{\mathbf{y} \in X \mid \mathbf{x} \precsim \mathbf{y}\} \quad (\text{"no mejor que } \mathbf{x}\text{"})$$

- (a) Explica intuitivamente por qué es importante que $\succsim(\mathbf{x})$ y $\precsim(\mathbf{x})$ sean cerrados para todo $x \in X$ (**AXIOM 3**). (*Hint*: Recuerda que esto significa que el complemento es abierto.)
-